

StitchMeter

*Dispositif low-tech de mesure de la force de serrage
et de la résistance des points de suture chirurgicaux*

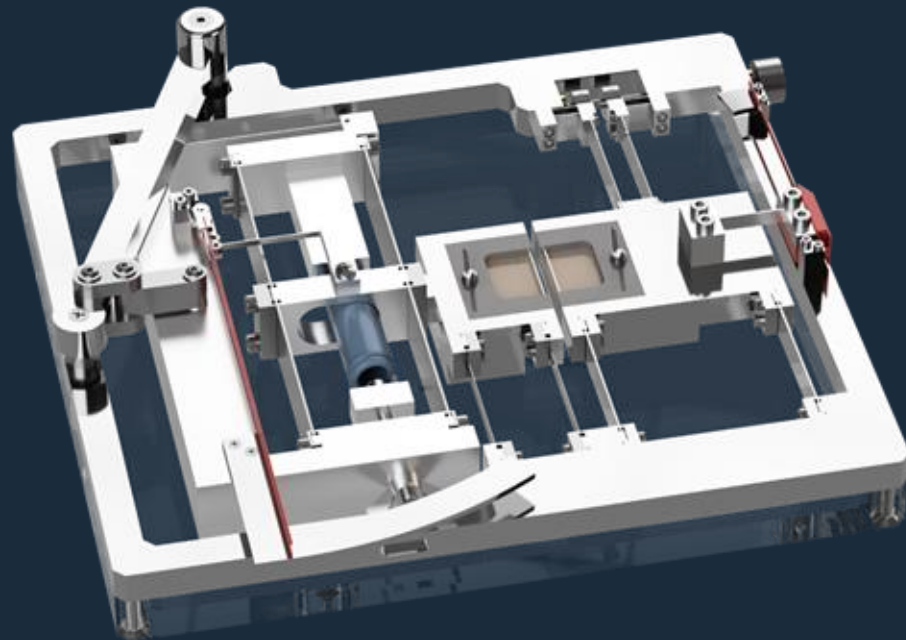
Soutenance finale — Groupe 25

Lucas De Boi · Honoré Specq · Daniel Lelescu

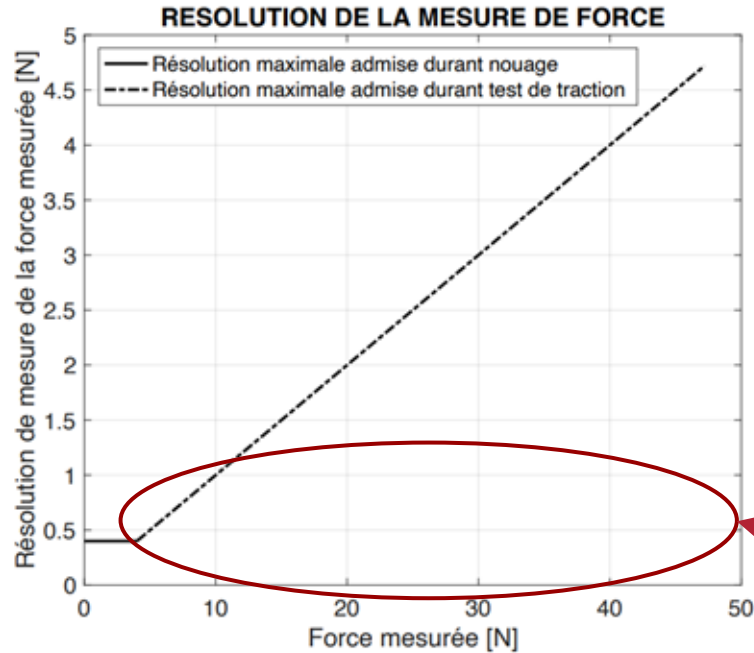
Lilian Gardon · Titouan Beaux

Encadrement : Dr Simon Henein

20 mai 2026

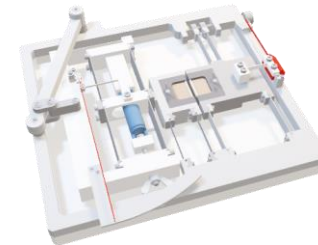


Notre but

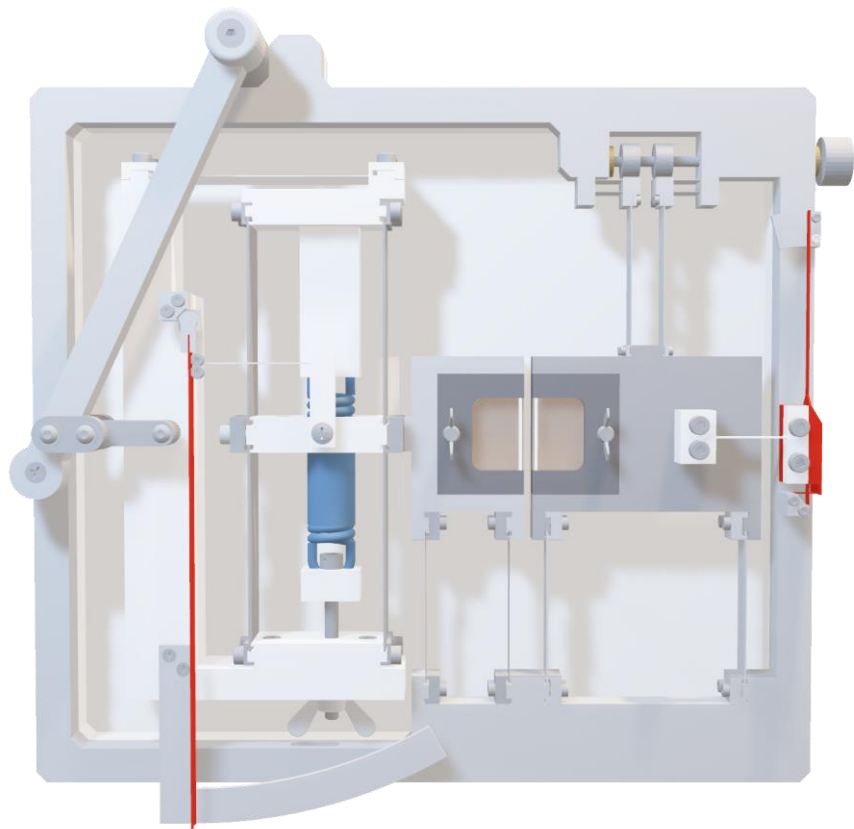


On veut être ici

- **Cahier des charges**
 - $\Delta Fr < 10\% F_{mesure}$
- **Notre but**
 - Résolution aussi fine que possible
 - Minimisation de toute erreur possible
- **Avantages:**
 - Excellente résolution et précision
 - Lecture plus confortable, régulière et exploitable
- **Inconvénient:**
 - dimensionnement stricte et encombrement plus gênant



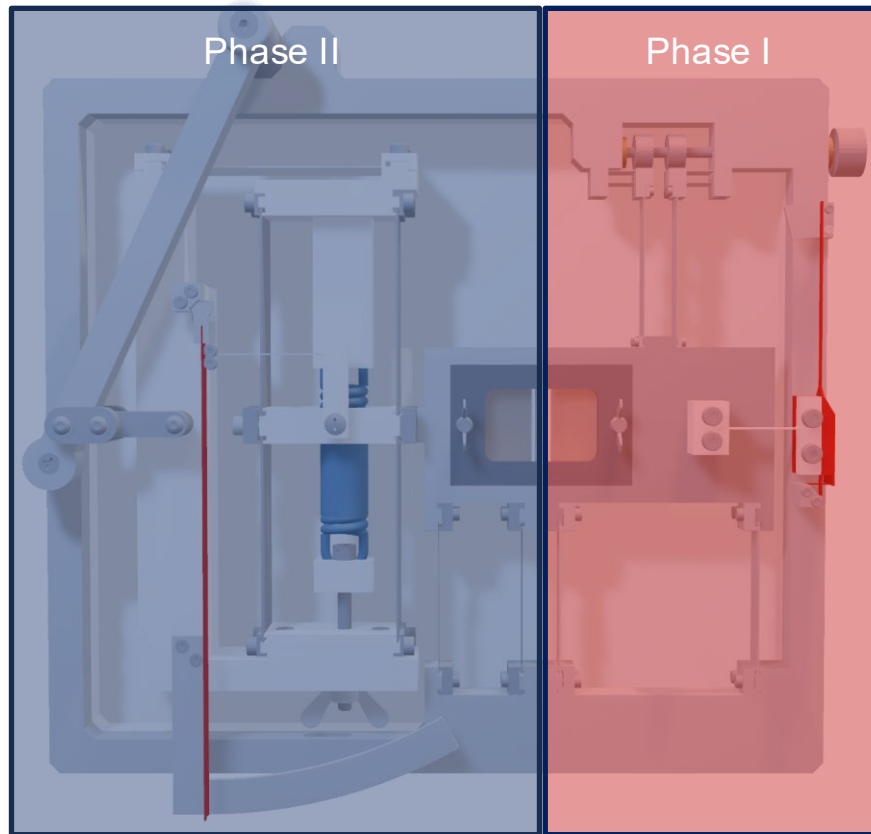
Architecture générale du StitchMeter



Découplage des deux phases

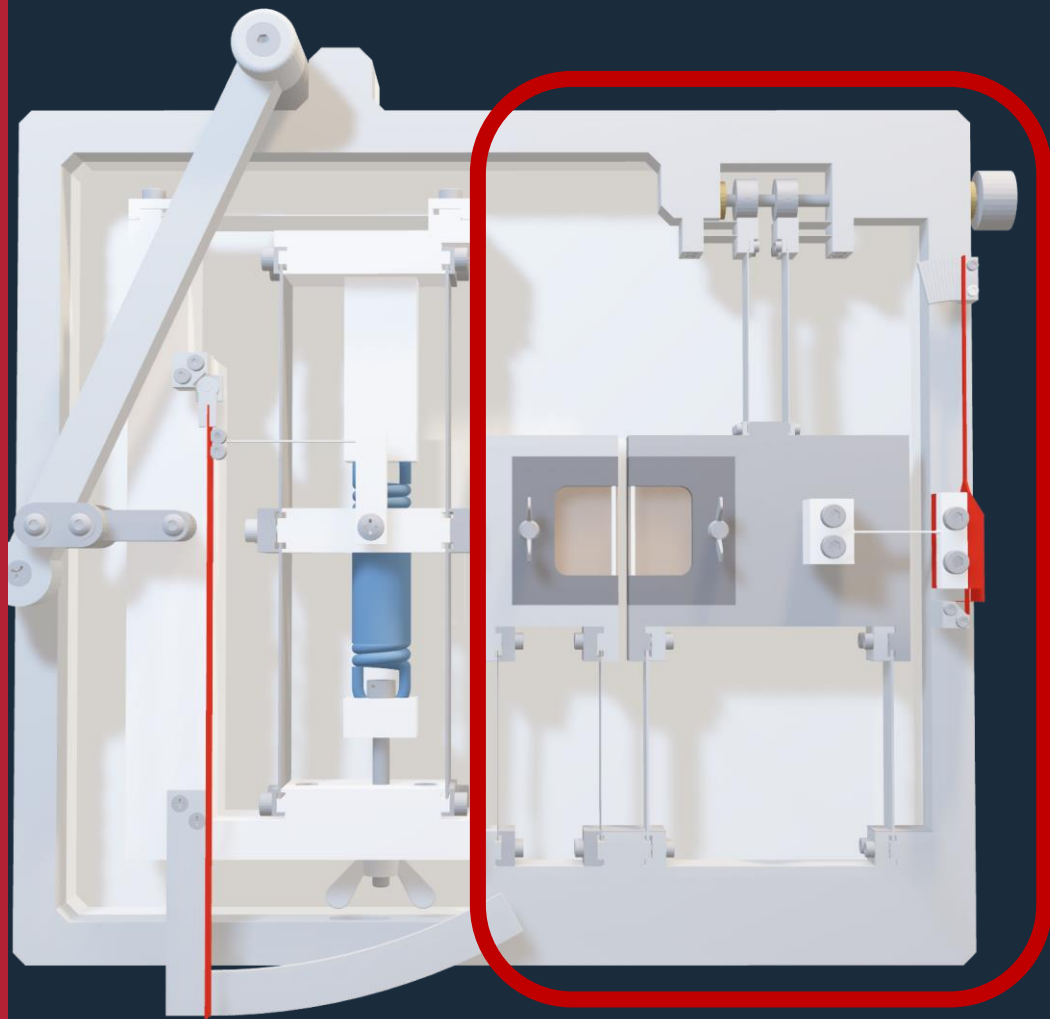
- **Avantages**
 - limite les interactions parasites entre les deux mesures
 - chaque phase peut être dimensionnée séparément selon son besoin principal
- **Inconvénient**
 - plus encombrant et comporte deux sous-systèmes à intégrer

Architecture générale du StitchMeter



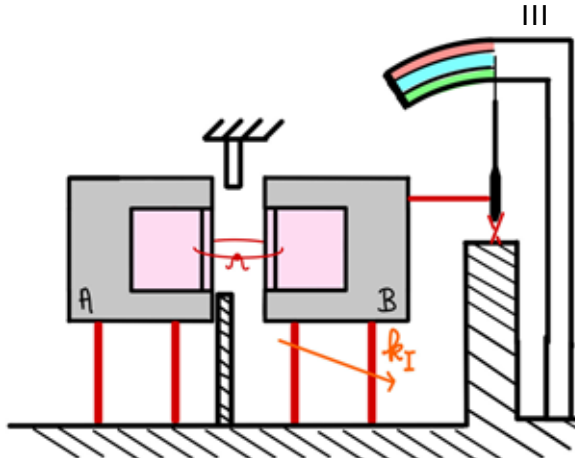
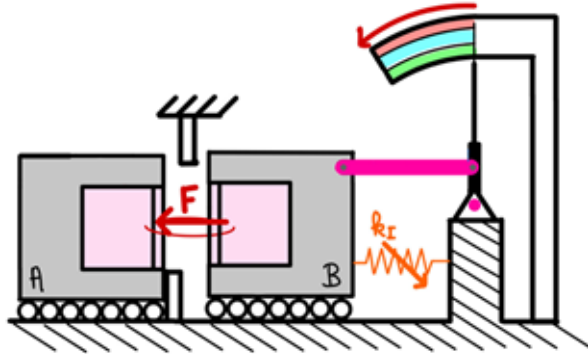
Découplage des deux phases

- **Avantages**
 - limite les interactions parasites entre les deux mesures
 - chaque phase peut être dimensionnée séparément selon son besoin principal
- **Inconvénient**
 - plus encombrant et comporte deux sous-systèmes à intégrer



Phase I

Phase I



Butées

- Inférieure: désactiver le sous-système phase II
- Supérieure: limite la course max du bloc B

Guidage parallèle des bords

- Par une paire de lames parallèles

Mesure de force

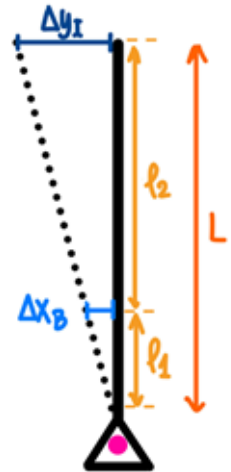
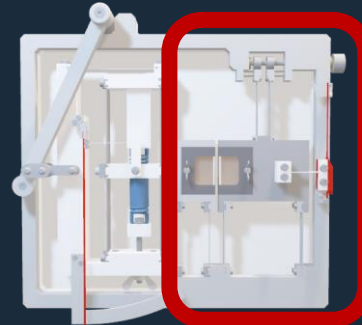
- Avec la Loi de Hooke

Amplification de déplacement

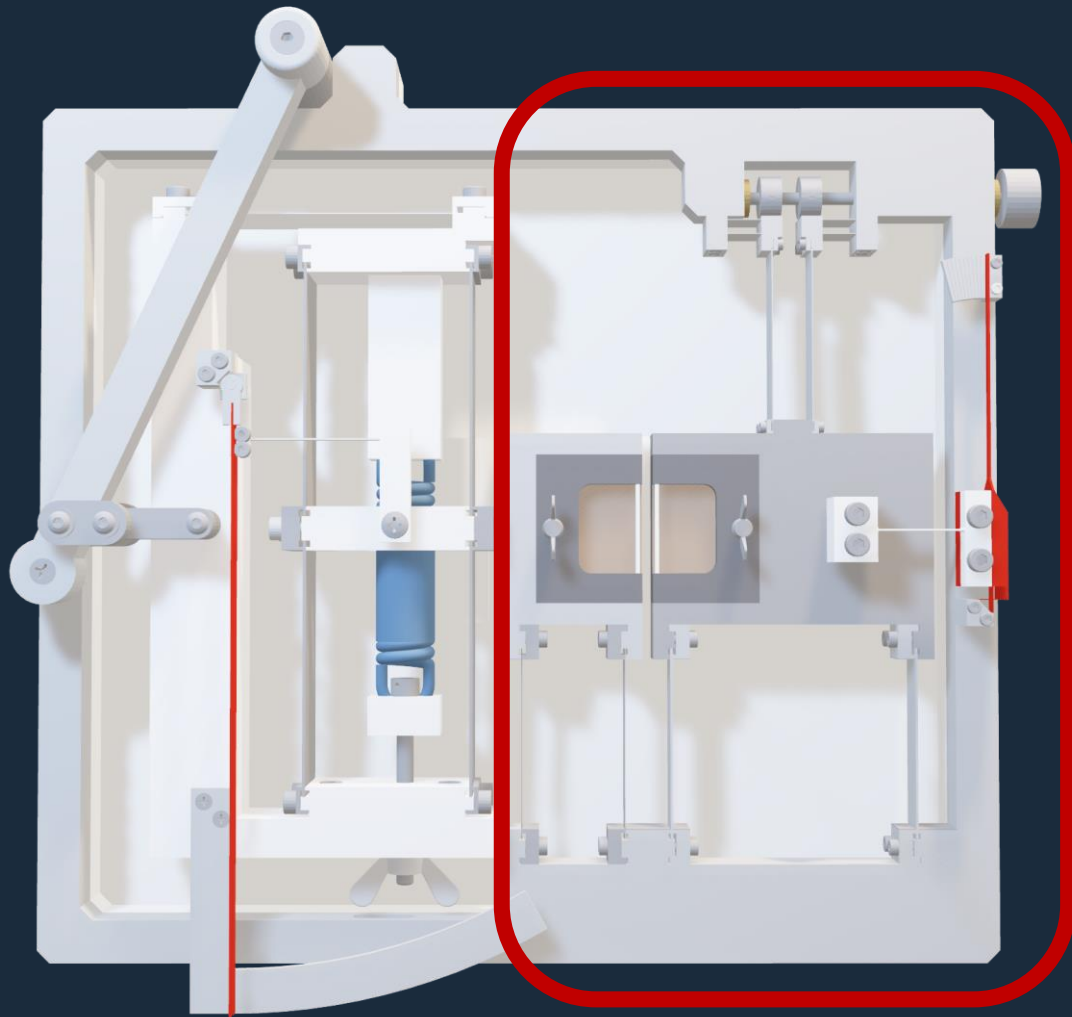
- Par le principe du levier

Adaptabilité aux types de fil

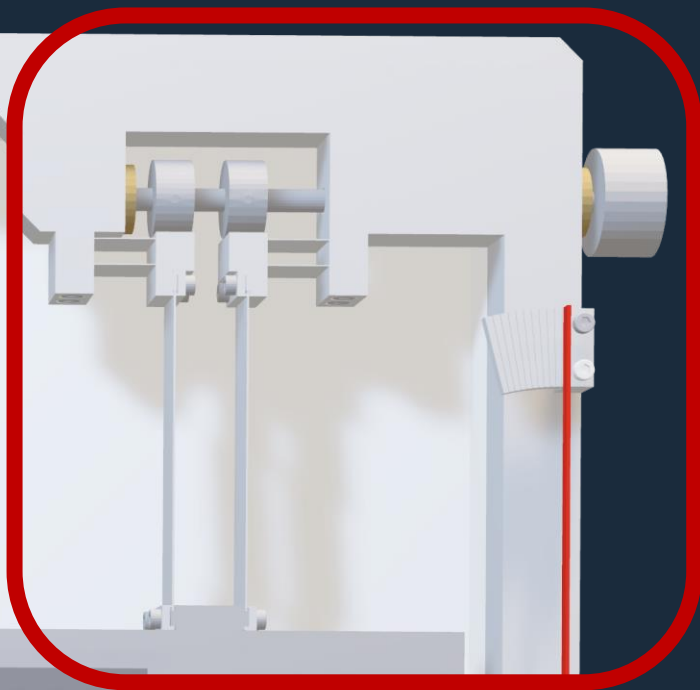
- Implémentation d'un système
- mécanique de réglage de rigidité



$$A = \frac{\Delta y_I}{\Delta x_B} = \frac{L}{l_1}$$

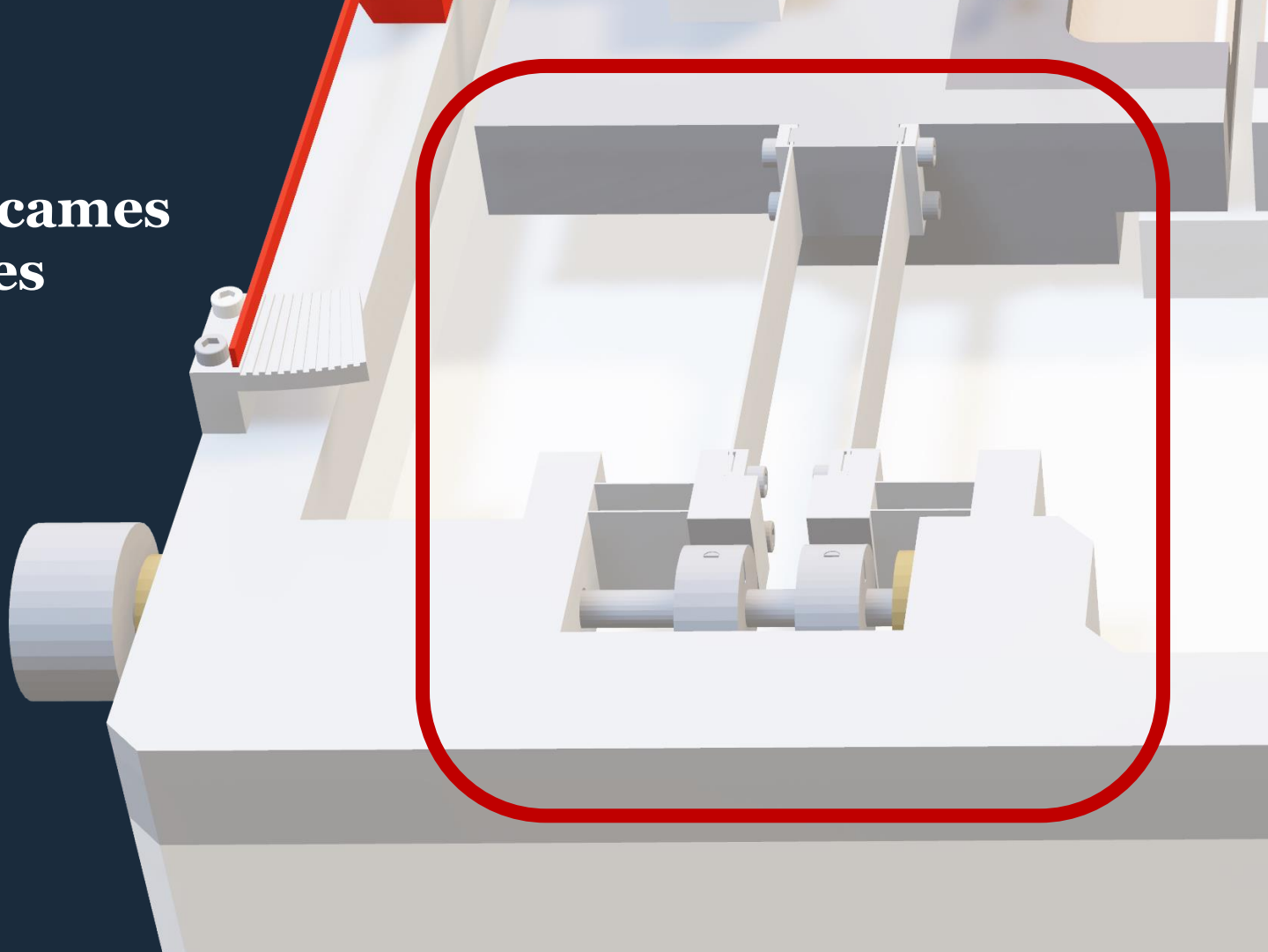


Phase I

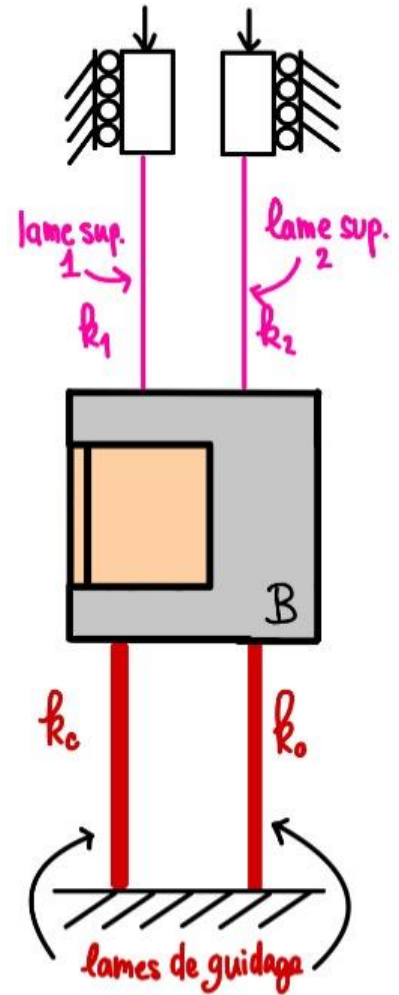
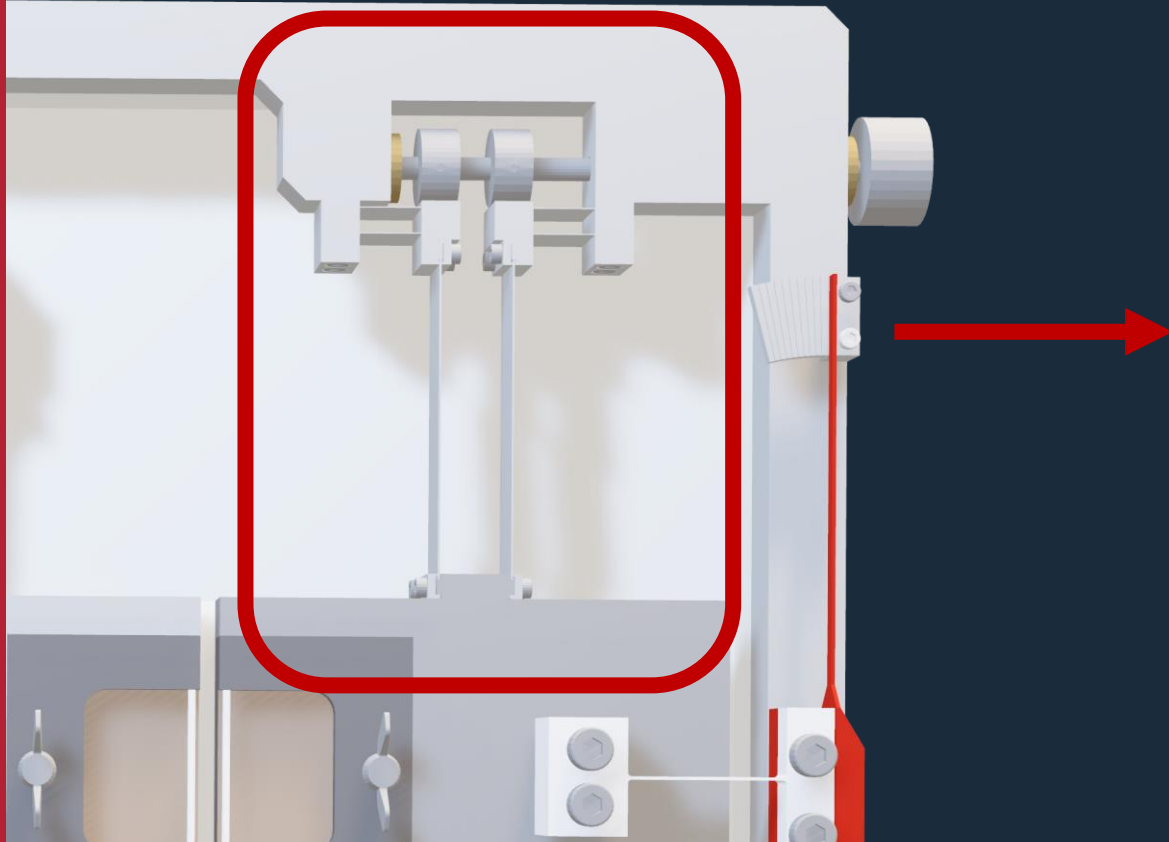


**Réglage de rigidité
par flambage commandé**

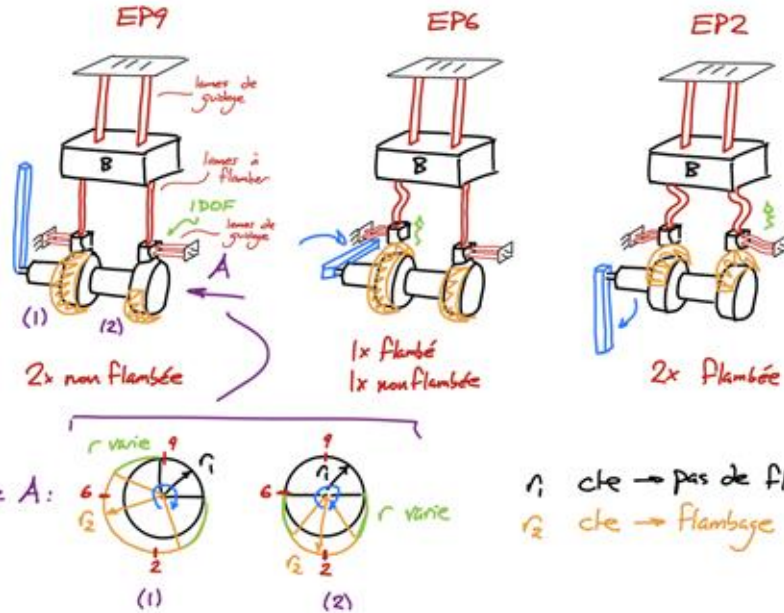
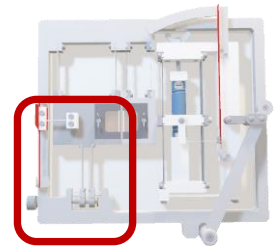
Systeme de cames asymetriques



Système de came asymétrique



Réglage de rigidité par flambage commandé



Trois états selon la came : EP9 (rigide) → EP6 (intermédiaire) → EP2 (souple)

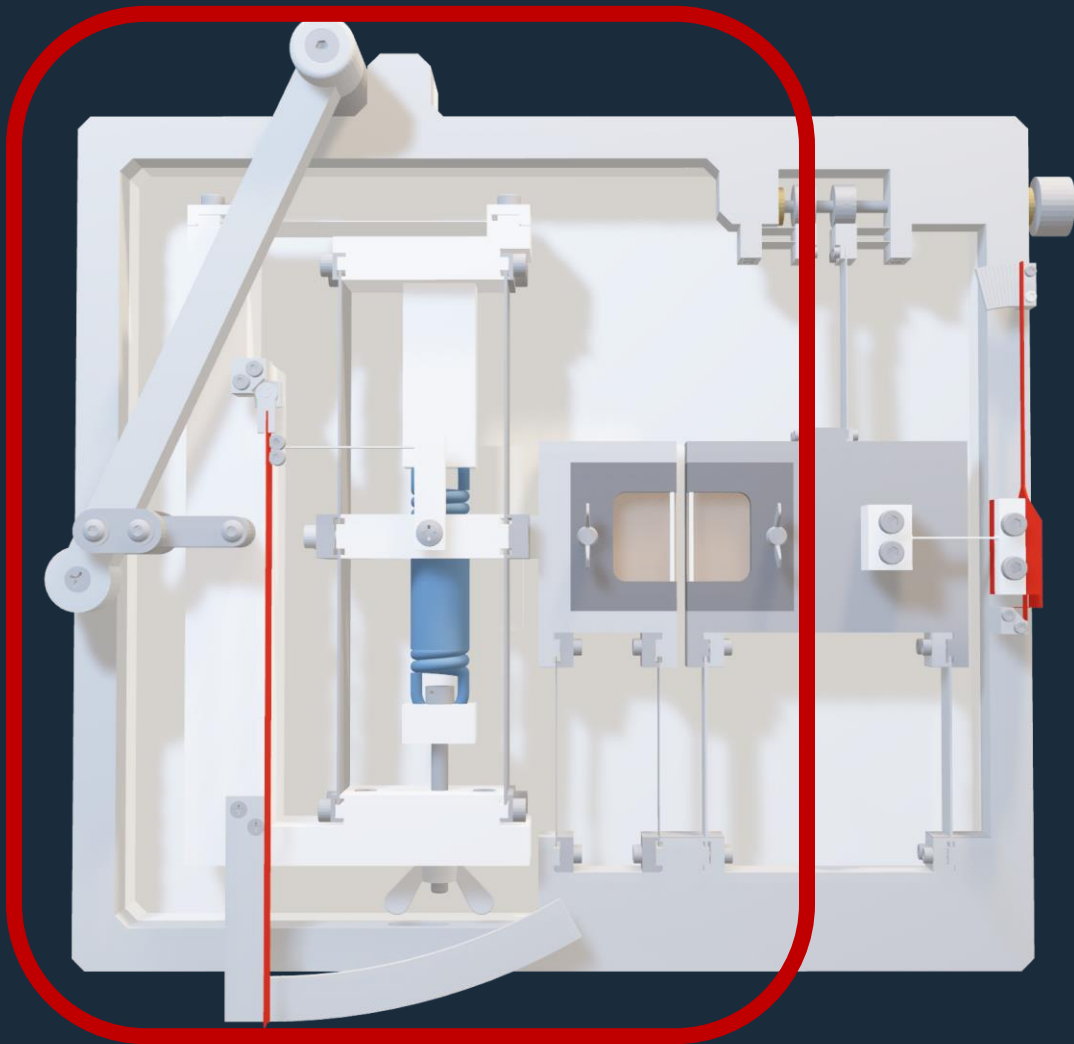
LE PRINCIPE

Une came rotative pousse 0, 1 ou 2 lames vers le haut jusqu'au flambage.

Force max nécessaire : 8.4N (856g)

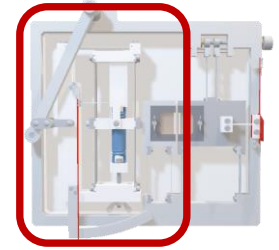
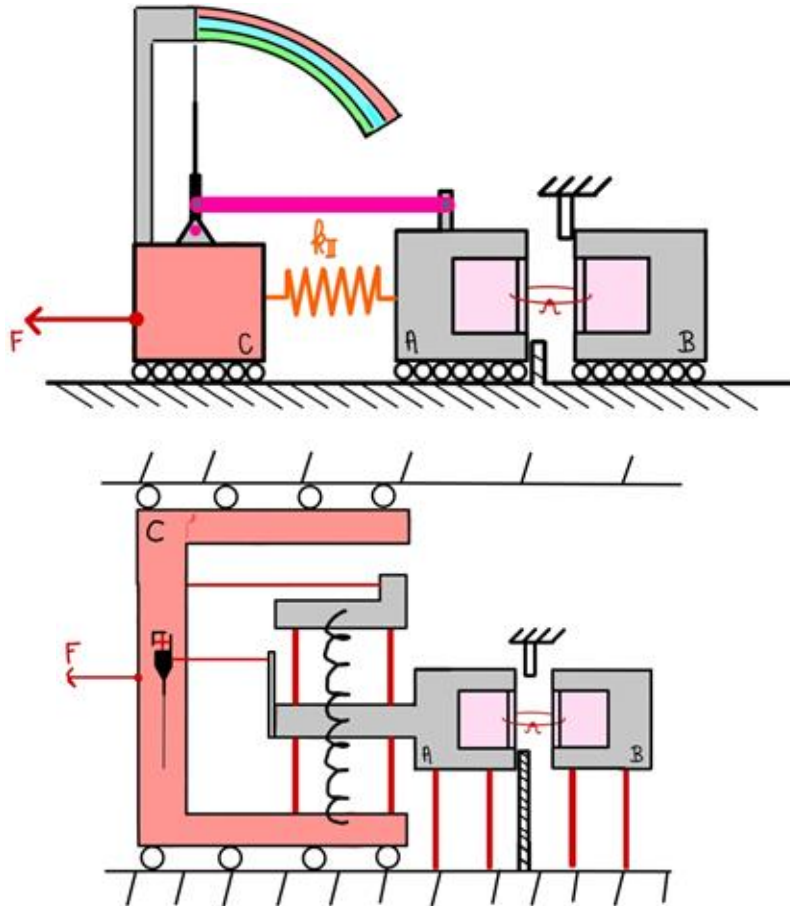
Chaque lame flambée applique une force de précontrainte qui réduit la rigidité transversale des lames de guidage.

Rigidité k_l obtenue		
EP9	4 N/mm	0 lame flambée
EP6	2 N/mm	1 lame flambée
EP2	0.5 N/mm	2 lames flambées



Phase II

Phase II



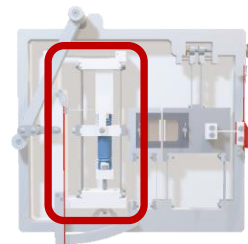
Similitudes avec la phase I :

- **Mesure indirecte de la force**
- **Amplification par bras de levier**
- **Guidage par lames parallèles**

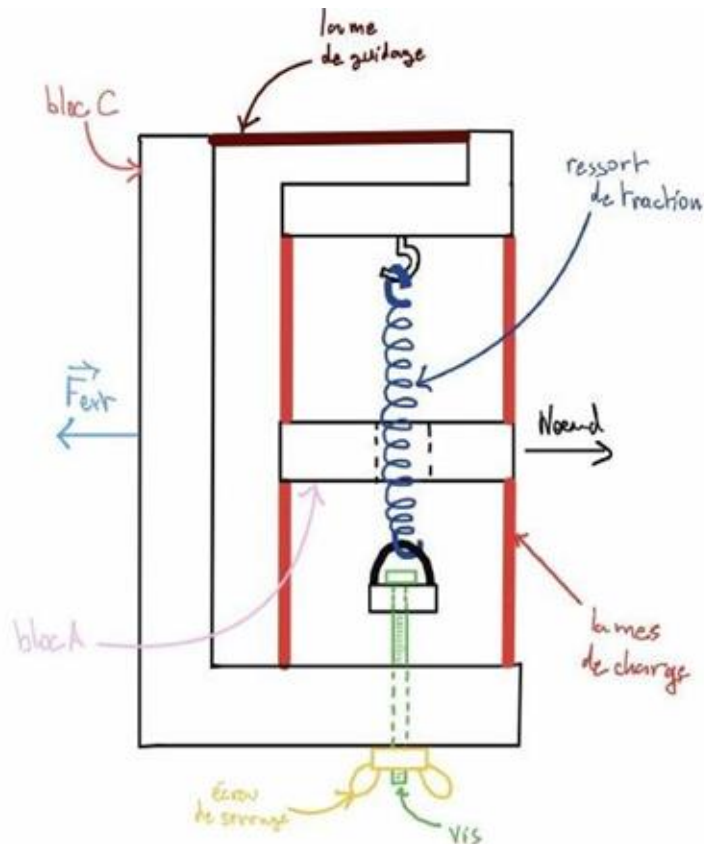
Différences :

- **Bloc B bloqué**
- **Bloc C**
 - Application de la force d'entrée avec levier et bielle
- **Implémentation du ressort**
 - Table à 4 lames parallèles
- **Réglage de la rigidité**
 - Vis, écrou et ressort de charge

Réglage de la rigidité : vis et écrou



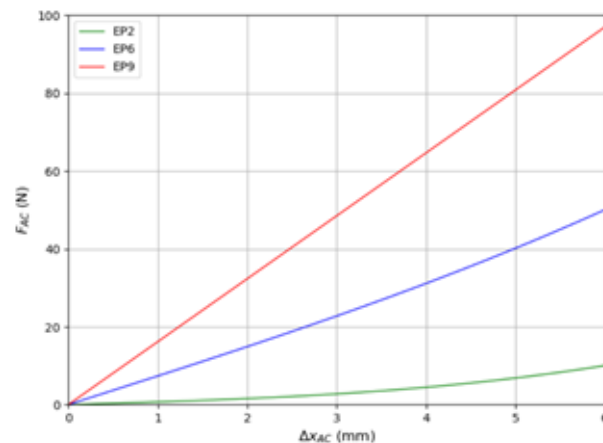
Partie réduite par dimensionnement



$$F_{AC}(x) = K_t \left(\frac{1}{2} - (K_r \lambda_0 + F_0) / N_0 \right) \cdot x + (6 K_t K_r / 5 l N_0) \cdot x^3$$

RÉGLAGE PAR L'ALLONGEMENT DU RESSORT VERTICAL

EP2	$\lambda_0 = 10 \text{ mm}$	$N = 336 \text{ N}$
EP6	$\lambda_0 = 5.3 \text{ mm}$	$N = 291 \text{ N}$
EP9	$\lambda_0 = 0 \text{ mm}$	$N = 0$



Résolution de mesure phase II

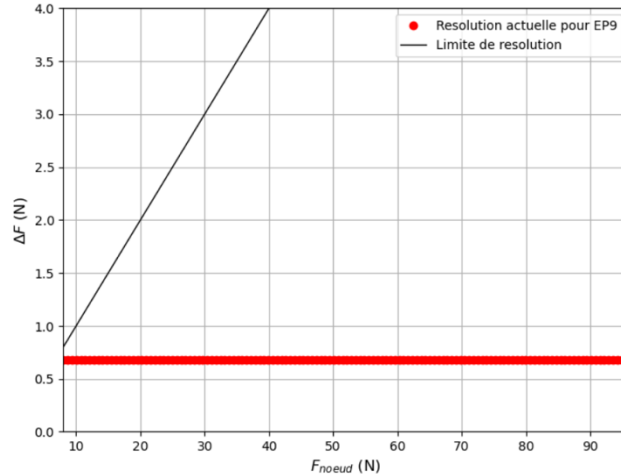
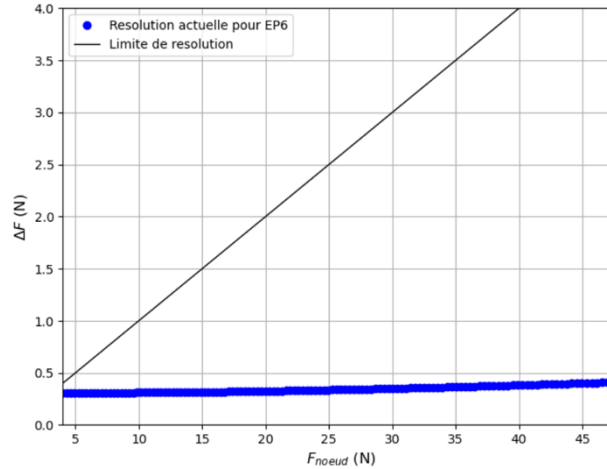
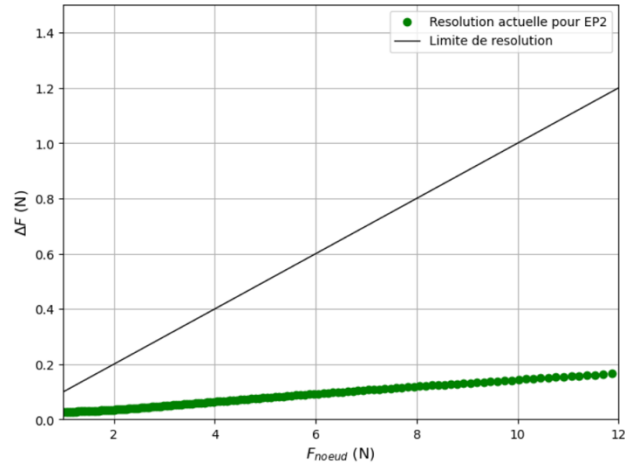


Table à 4 lames :

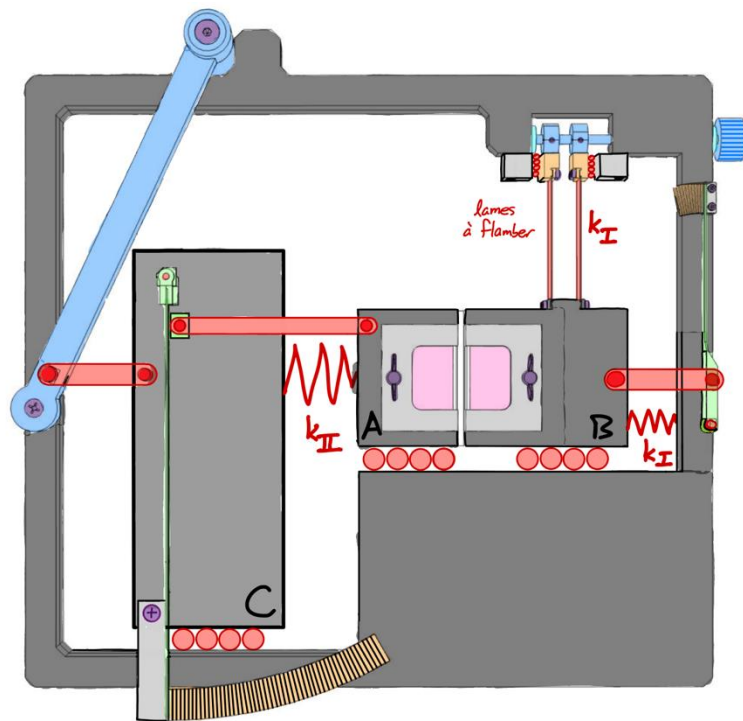
● Avantages

- Même précision tout au long du mouvement
- Grande polyvalence

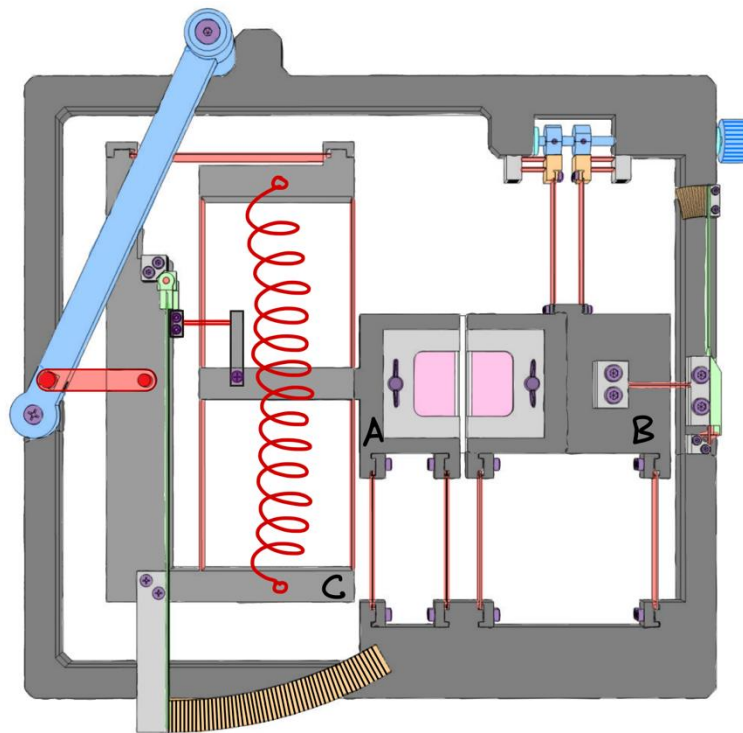
● Inconvénient

- Encombrant
- Précision du réglage
- Grande course de l'aiguille

L'Ensemble du Système



Guidages idéaux + ressorts idéaux



Implémentation avec guidages flexibles

Quatre matériaux

Aluminium 7075 (Perunal-215)

Structure principale, lames de guidage

Léger, usinable, peu coûteux. Suffisant presque partout — pas besoin d'acier.

Acier Böhler K190

Came, arbre, ressort AC

Haute résistance et résistance à l'usure pour les interfaces frottantes hors chaîne de mesure.

Titane 6Al-4V

Aiguille de mesure Phase II

Meilleur rapport σ_D / E (0.0045) → maximise la course angulaire (30°) du pivot croisé.

Polycarbonate (PC)

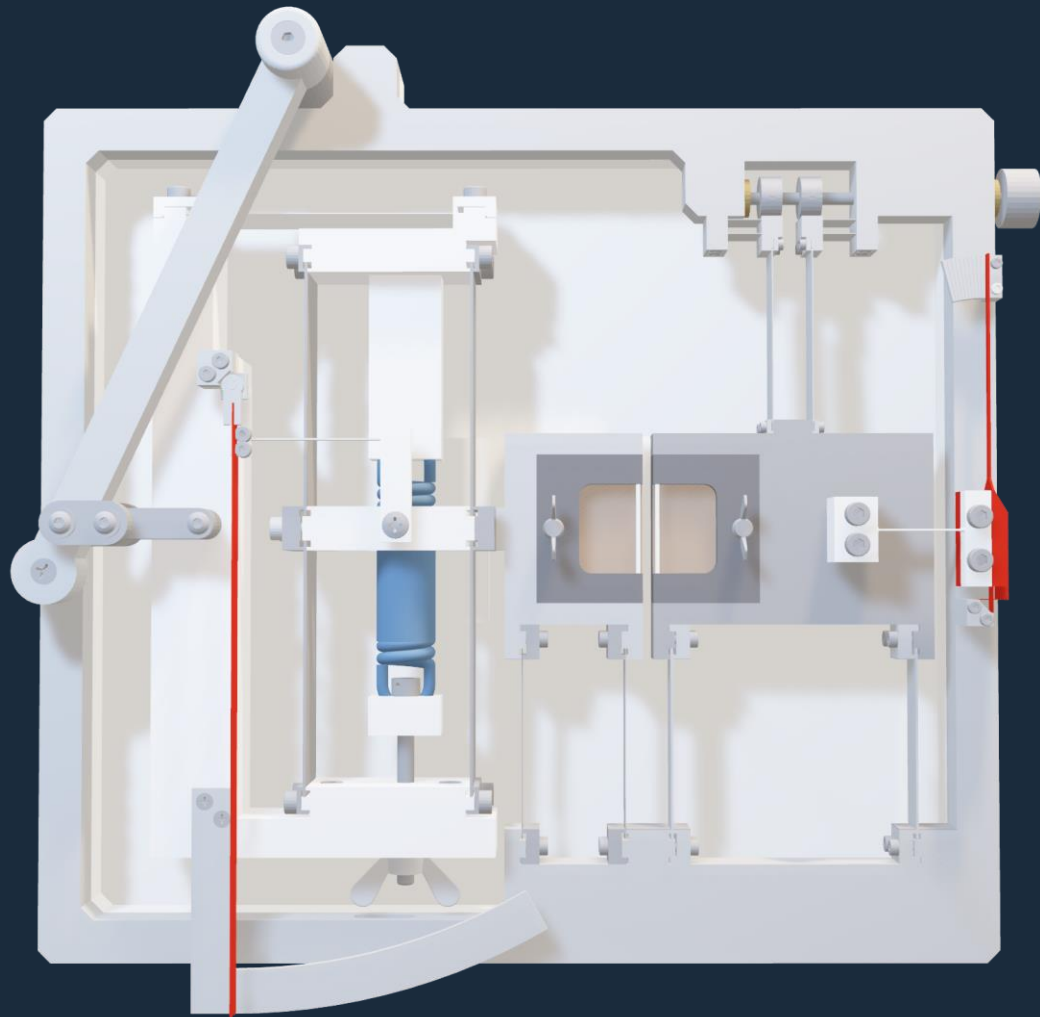
Plaques de boîtier, butées

Léger, transparent, peu coûteux, mais très résistant. Permet de voir le mécanisme sans le démonter.

Contraintes worst-case dans les éléments flexibles

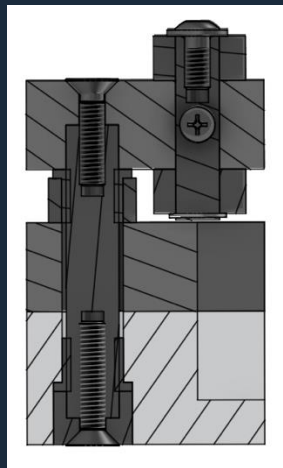
Tous les éléments flexibles tiennent les 10^5 cycles requis, avec un facteur de sécurité ≥ 1 .

Élément	Matériau	σ_{max} (basé @ 10^7)	σ_{adm} @ 10^5	FS
Pivot aiguille Phase I	Alu 7075	145 MPa	225 MPa	1.5
Pivot aiguille Phase II	Ti-6Al-4V	500 MPa	600 MPa	1.2
Lames guidage Bloc B	Alu 7075	143 MPa	225 MPa	1.6
Lames guidage Bloc A	Alu 7075	108 MPa	225 MPa	2.0
Lames, Ressort AC	Acier K190	740 MPa	1100 MPa	1.49

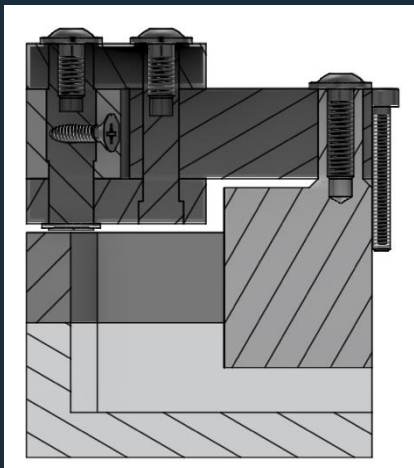


Assemblage

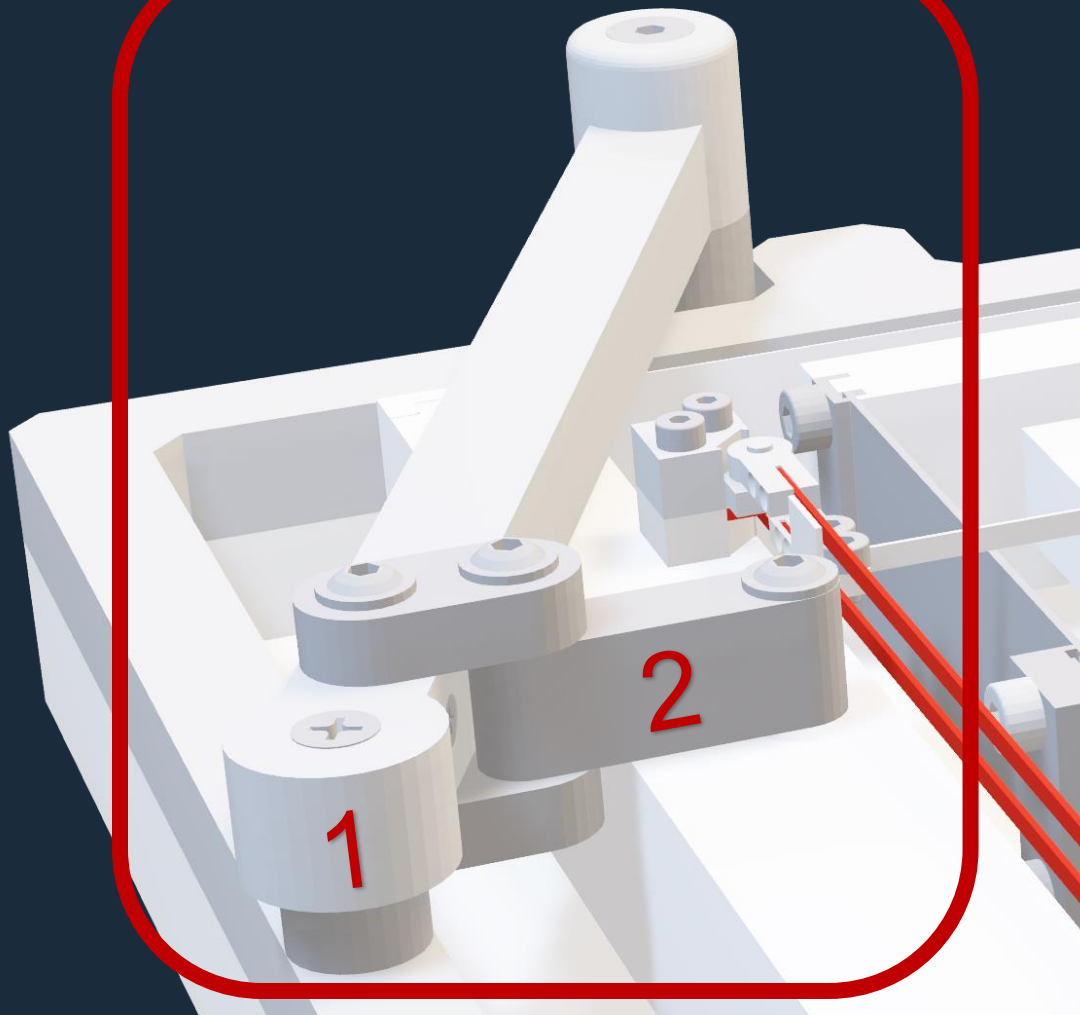
Système levier + bielle

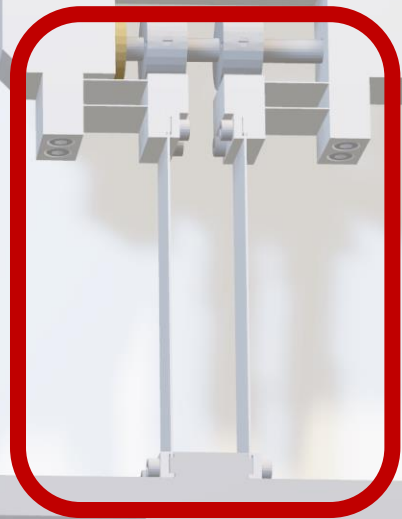
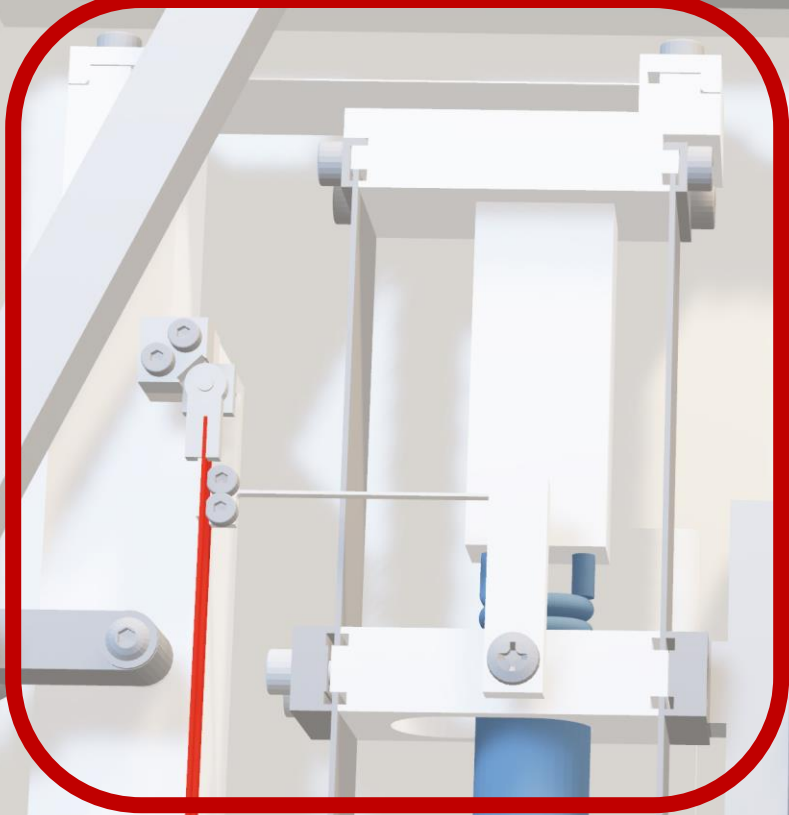


1

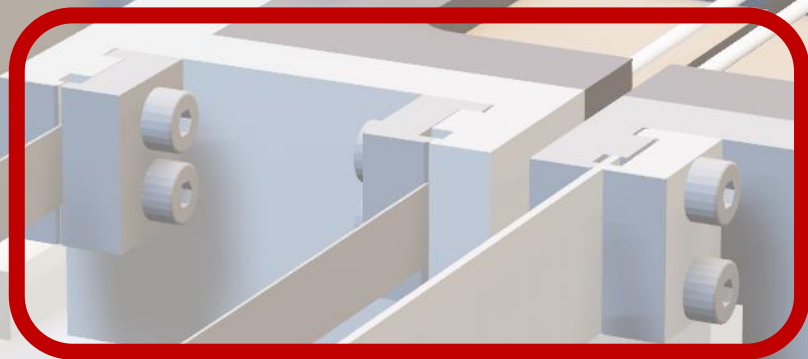


2





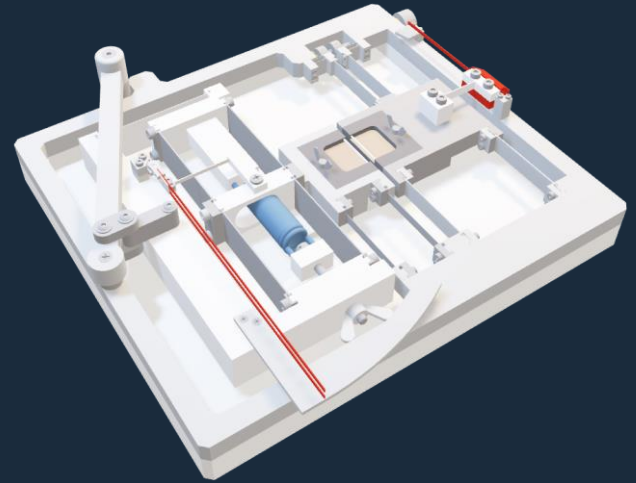
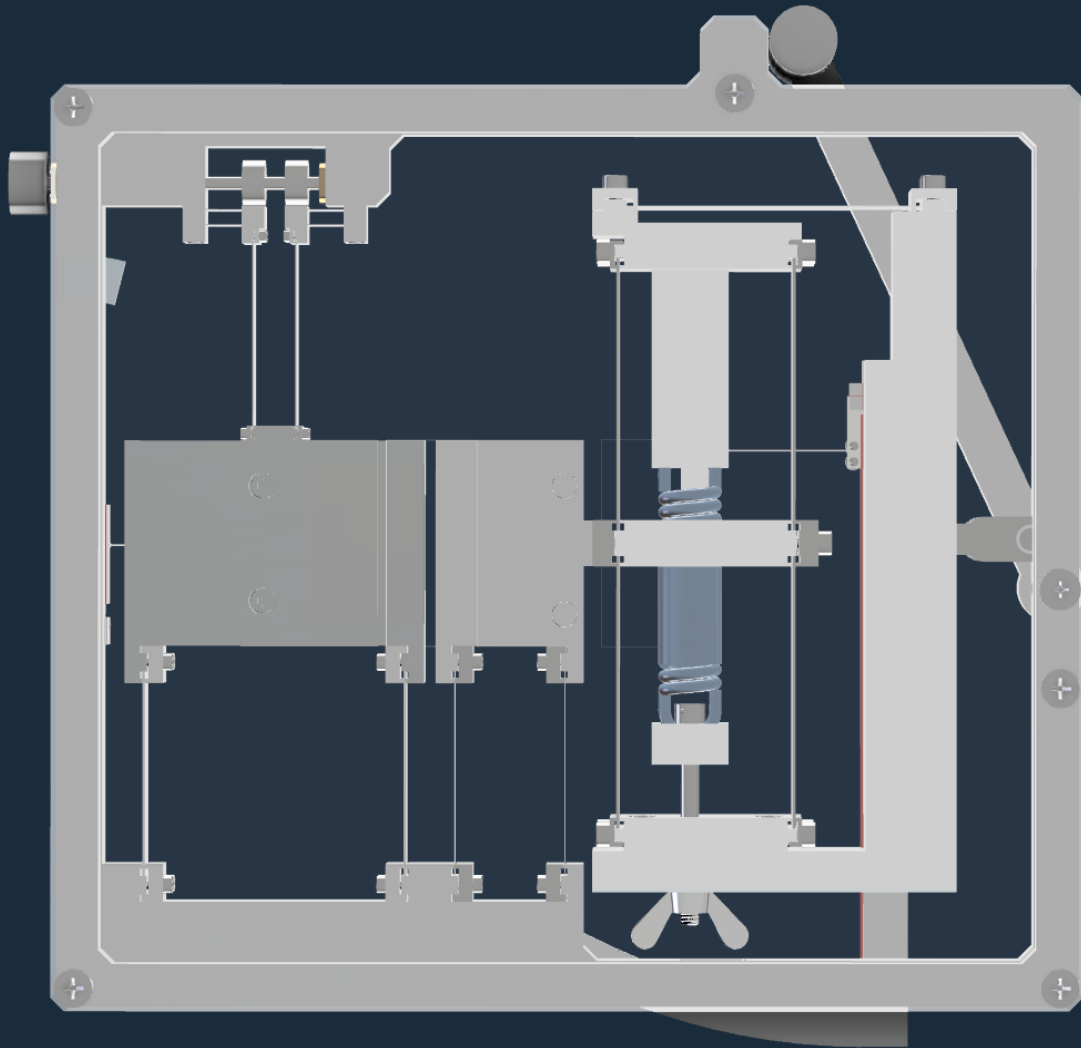
Maintenance facilitée



Maintenance facilitée

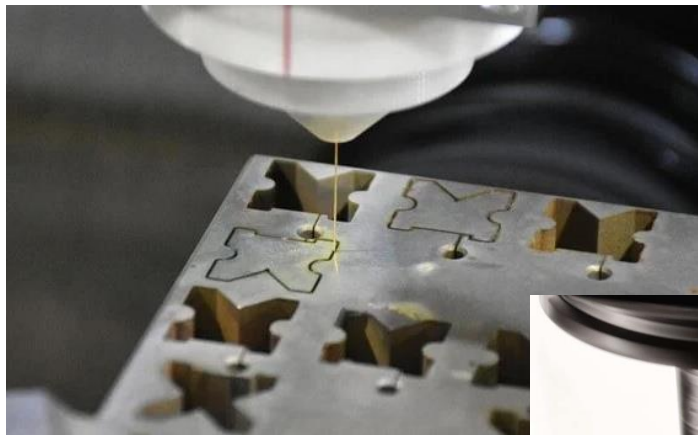


Maintenance facilitée





Procédés d'usinage



EDM

Cnc

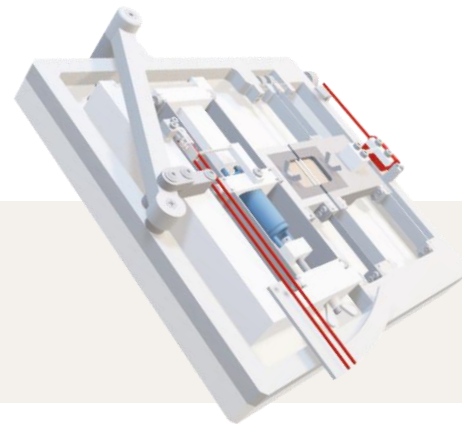


Découpe
métal



Procédés : fraisage 3 axes pour le châssis monolithique · Découpe laser de plaque et EDM à fil pour les lames flexibles · Assemblage à plat sur plaque de surface.

Sources d'erreur et limites identifiées



Inclinaison du dispositif

À 30° autour de l'axe X : effet négligeable sur la rigidité ($\Delta k \leq 0.05 \text{ N/mm}$).

À 30° autour de l'axe Y : décalage du zéro important ($y_{\text{err}} = 211 \text{ mm}$) → utilisation horizontale recommandée.

Couplage Phase I / Phase II

En début de Phase II, tant que $F < 0.1 \cdot F_{\text{nom}}$, les deux ressorts travaillent en parallèle.

L'erreur est récupérable en lisant les deux aiguilles, mais reste une limite si lue seule.

Relaxation du nœud

Compensée par la mesure relative entre blocs A et C (règle solidaire de C).

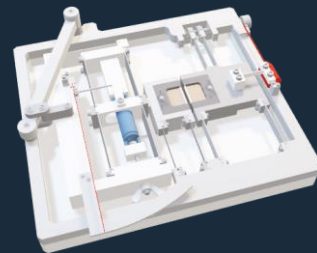
Erreur résiduelle due à $k_A \cdot x_A$: $\leq 0.36 \text{ N}$, soit $< 3 \%$ de la mesure à pleine échelle.

Erreur : EP2 < 4 graduation, EP6 < 1 graduation, EP9 $\ll$ 1 graduation donc invisible.

Aucune non-conformité avec le cahier des charges — pas de calibration, un montage correct donne un système calibré.

CONCLUSION

Un StitchMeter robuste, lisible, entièrement mécanique.



01

Toute la chaîne de mesure repose sur des éléments flexibles

Aucun frottement entre la force du nœud et la lecture de l'aiguille.

02

Un seul dispositif couvre EP2, EP6 et EP9

Flambage discret (Phase I) + ressort vertical réglable (Phase II).

03

Résolution conforme et quasi-constante

$\Delta F \leq 10\%$ de la mesure sur toute la plage, pour les trois fils.

04

Robuste, low-tech, sans calibration, modulable

Compatible avec une utilisation en zone sinistrée. Tenue garantie : 10^5 cycles.

Merci pour votre attention.

Questions ?